ICS 17.140
CCS A 59

中华人民共和国国家标准

GB/T 7966—2022/IEC 61161:2013
代替 GB/T 7966—2009

声学　超声功率测量 辐射力天平法及其要求

Acoustics—Ultrasonic power measurement—Radiation force balances and the requirements

（IEC 61161:2013，Ultrasonics—Power measurement—Radiation force balances and performance requirements，IDT）

2022-03-09 发布　　2022-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　符号 …… 2
5　辐射力天平的要求 …… 3
6　测量条件的要求 …… 5
7　测量不确定度 …… 6
附录 A（资料性）　关于辐射力测量的更多资料 …… 9
附录 B（资料性）　基本公式 …… 19
附录 C（资料性）　超声功率测量的其他方法 …… 23
附录 D（资料性）　传声媒质及除气 …… 24
附录 E（资料性）　发散超声波束的辐射力测量 …… 25
附录 F（资料性）　几种天平装置的局限性 …… 29
参考文献 …… 34

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 7966—2009《声学　超声功率测量　辐射力天平法及性能要求》,与GB/T 7966—2009相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

——增加了矩形换能器及与其相关的符号(见第4章、5.2.3、A.5.3.2、B.5);

——更多关注了聚焦换能器的情况,增加了扫描的影响分析(见5.2.3、7.15、A.5.3.3、A.7.15、B.5);

——增加了辐射力天平校准装置的分级方法(见5.10);

——修改了附录B中的基本公式[见式(B.5)～式(B.11)],附录C中增加了“浮力变化法”(见IEC 62555:2013)。

本文件等同采用IEC 61161:2013《超声　功率测量　辐射力天平法及性能要求》。

本文件做了下列编辑性改动:

——修改了标准名称;

——调整了式(A.1)和式(A.2)下面几个分式的顺序;

——将A.5.4中重力加速度 g 在中欧的示例数值用北京的代替;

——将式(B.6)的两部分进行了等同合并,直接用具体公式替换 $function\ (\gamma,\theta)$。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国科学院提出。

本文件由全国声学标准化技术委员会(SAC/TC 17)归口。

本文件起草单位:中国计量科学研究院、中国计量大学、中国科学院声学研究所、上海交通大学、湖北省医疗器械质量监督检验研究院。

本文件主要起草人:杨平、王敏、邢广振、王月兵、莫喜平、边文萍、寿文德、李平、王志俭、郑慧峰。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——1987年首次发布为GB/T 7966—1987,2009年第一次修订;

——本次为第二次修订。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

引　言

超声换能器的总辐射功率的测量方法有很多种(见参考文献[1]、[2]、[3]及附录C)。本文件的目的是建立在液体中测量超声功率的标准方法,该方法使用重力天平完成低兆赫级频率范围内的辐射力测量。辐射力测量的最大优点是不需要对辐射声束截面上的声场数据进行积分,直接获得总的辐射功率值。本文件确定了测量误差的来源,描述了一种用于评估总不确定度的系统步骤程序,在实施功率测量时应作出的预防措施以及应考虑的不确定度。

超声理疗仪的基本安全要求在IEC 60601-2-5中确定并参考IEC 61689,该文件规定超声功率测量在置信水平为95%的不确定度应优于15%。考虑到这个标准在实际应用中准确度降低等原因,需要建立不确定度优于7%的标准测量方法。对超声诊断设备公布的要求,包括对声功率的要求,已在其他IEC标准(如IEC 61157)中作了规定。

本文件中所使用的辐射力天平法的声功率测量的精度、准确度和重复性受到实际问题的影响。作为使用者的导则,附录A采用与本文件正文相同的章条顺序,提供了附加信息。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

声学　超声功率测量
辐射力天平法及其要求

1　范围

本文件规定了基于使用辐射力天平测定超声换能器总辐射声功率的方法；阐明了由靶截取待测声场并使用辐射力天平测量的原理；明确了辐射力方法在发生空化和温升情况下的使用限制；明确了辐射力方法在发散和聚焦波束情况下的定量使用限制；提供了利用辐射力法估计发散和聚焦波束声功率的资料；提供了评估所有测量不确定度的资料。

本文件适用于：

a)　使用辐射力天平，0.5 MHz～25 MHz 频率范围内不超过 1 W 的超声功率的测量；

b)　使用辐射力天平，0.75 MHz～5 MHz 频率范围内不超过 20 W 的超声功率的测量；

c)　平行型、发散型和聚焦型超声场总超声功率的测量；

d)　使用重力型或力反馈型辐射力天平的测量。

（见 A.1）。

注 1：聚焦波束在焦点前区段会聚，焦点之后发散。

注 2：在高强度治疗超声（HITU）范围内，即分别超过 1 W 或超过 20 W 的超声功率的测量，由 IEC 62555 处理。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

声冲流　acoustic streaming

声场引起的流体整体性运动。

3.2

自由场　free field

各向同性均匀媒质中边界影响可以忽略不计的声场。

[来源：GB/T 2900.86—2009，定义 801-23-28，有修改：不包含“声”字]

3.3

输出功率　output power

P

在规定媒质（首选水）中，规定条件下，超声换能器向近似自由场中发射的时间平均超声功率。

注：输出功率的单位为瓦特（W）。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

3.4

辐射力　radiation force

声辐射力　acoustic radiation force

F

由声场引起，作用于声场中物体上，除声冲流引起的分量之外的时间平均力；或者更广义地说，在声场中，出现在声学特性不同的两种媒质界面处或单一衰减媒质中的时间平均力（除声冲流引起的分量之外）。

注：辐射力、声辐射力的单位为牛顿（N）。

3.5

辐射压　radiation pressure

声辐射压　acoustic radiation pressure

单位面积上的辐射力。

注 1：该术语在文献中被广泛使用。然而严格地说，单位面积上的辐射力是一个张量力[4]，使用严格的科学术语时，宜称之为声辐射应力张量。本文件中通常首选积分量“声辐射力”。无论何时，凡是术语“声辐射压”出现时，将被理解为是在声轴方向上的法向辐射应力的负值。

注 2：辐射压、声辐射压的单位为帕斯卡（Pa）。

3.6

靶　target

专门设计，用以截取整个超声场和用作辐射力作用目标的器件。

3.7

超声换能器　ultrasonic transducer

超声频率范围内，能实现电能转换成机械能或机械能转换成电能的装置。

3.8

辐射导　radiation conductance

G

声输出功率与换能器输入电压的有效值（RMS）平方之比。

注 1：用于表征超声换能器电声转换的特性。

注 2：辐射导的单位为西门子（S）。

4　符号

下列符号适用于本文件。

a：圆形发射超声换能器的半径。

b_x，b_y：分别为矩形发射超声换能器 x 向和 y 向长度的一半（即 $2b_x$ 和 $2b_y$ 为换能器的边长）。

c：声速（通常为水中的数值）。

d_x，d_y：分别为聚焦超声换能器 x-z 平面和 y-z 平面的几何焦距。

d：$d_x=d_y=d$ 时，聚焦超声换能器的几何焦距。

F：沿入射超声波方向作用于靶上的辐射力。

g：重力加速度。

G：辐射导。

h_d：矩形换能器对角线的一半，$h_d=(b_x^2+b_y^2)^{1/2}$。

h_h：b_x 和 b_y 的调和平均值，$h_h=2/(1/b_x+1/b_y)$。

k：圆波数，$k=2\pi/\lambda$。

P：超声换能器的输出功率。

s：距圆形超声换能器的归一化距离，$s=z\lambda/a^2$。

z：靶和超声换能器间的距离。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

α：平面波幅度在媒质(通常为水)中的衰减系数。

β_x，β_y：分别为矩形聚焦超声换能器 x-z 平面和 y-z 平面的焦(半)角；若换能器是平面的且焦距从平面换能器的表面计算，$\beta_x=\arctan(b_x/d_x)$，$\beta_y=\arctan(b_y/d_y)$。

γ：圆形聚焦超声换能器的焦(半)角；如换能器呈球形曲面，且焦距从“碗底”算起，则 $\gamma=\arcsin(a/d)$；如焦距从“碗”有效部分边缘确定的平面算起，或换能器为平面形，则 $\gamma=\arctan(a/d)$。

ρ：声传播媒质(通常为水)的(质量)密度。

θ：超声波的入射方向和靶的反射面法线间的夹角。

λ：声传播媒质(通常为水)中的超声波长。

注 1：在 F 和 θ 的定义中提到的声波入射方向可理解为声场轴线的方向，即从整体角度而非局部层面考虑。

注 2：严格地讲，在聚焦换能器情况下，聚焦特性和换能器形状是相互独立的，即圆形换能器也可能有两个不同的焦(半)角。然而，就超声的实际情况而言，本文件仅限于两种情况：有一个焦(半)角的圆形换能器，和有两个焦(半)角的矩形换能器[这两个焦(半)角可以相等]。

5 辐射力天平的要求

5.1 概述

辐射力天平应包括与天平连接的靶。超声波束应垂直向上或垂直向下，或水平地作用于靶上，并应利用天平测量超声波束施加的辐射力。超声功率应通过测量“有”与“无”超声辐射时力的差值确定，具体见附录 B。可以利用已知质量的小型精密砝码校准天平。

注：不同的辐射力测量装置见图 F.1～图 F.7。每个测量装置各有其优点，详情见附录 F。

5.2 靶的类型

5.2.1 概述

靶的声学特性应已知，它们与超声功率和辐射力之间关系的细节密切相关(见 A.5.2.1)。

如果选用的靶非常接近两种极端情形之一，即全吸收体或全反射体，应根据声场结构和下面所提要求从附录 B 中选择相应的公式。

5.2.2 吸收靶

吸收靶[见图 1、图 F.1a)、图 F.3、图 F.4、图 F.5a)和图 F.7]应具备：

——幅度反射系数小于 3.5%；

——靶对声能的吸收至少达 99%。

(见 A.5.2.2)。

5.2.3 反射靶

反射靶[见图 F.1b)、图 F.2、图 F.5b)和图 F.6]应具备：幅度反射系数大于 99%。

$ka<30$ 的非聚焦换能器的功率测量不宜使用圆锥形反射靶。依据波束发散作用的理论考虑，$ka<17.4$ 的换能器的功率测量不应使用圆锥半角为 45°的凸圆锥形反射靶(见 A.5.3)。

注：量值 a 的准确含义视情况而定。对实际的换能器，它是与应用场合中专门定义相一致的有效换能器半径。在采用活塞近似的计算模型中，它是活塞的几何半径。

另外，对于 $d<32a$ 的聚焦换能器的功率测量，不宜使用圆锥半角为 45°的凸圆锥形反射靶。如果其几何焦距 d 未知，则当声压最大值处与换能器之间的距离 $z_f<1/[(1/32a)+(\lambda/a^2)]$ 时，不宜使用圆锥半角为 45°的凸圆锥形反射靶。

上述情形建议限制凸圆锥形反射靶在非聚焦或弱聚焦声场条件下的使用。然而，如果在强聚焦声场中使用凸圆锥形反射靶并利用式(B.6)进行计算时，需要考虑第 7 章中未提及的附加不确定度。在斜

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

波束(扫描)情况下不应使用圆锥形反射靶。

上面的描述适用于圆形换能器。在矩形换能器情形下,应利用 b_x 和 b_y 代替 a,并对 b_x 和 b_y 分别考虑上述条件,只有在所有条件都满足时,才能使用反射靶。

(见 A.5.2.3 和 B.6)。

5.3 靶的直径

靶的横向尺寸应足够大,以截取声场的所有有效部分,具体而言,其所受辐射力应至少达到参考辐射力(即横截面尺寸无限大的靶所感应的辐射力)的 98%以上。

由于实际中参考辐射力的值经常是未知的,对非聚焦声场一个可代替的要求是:在任意横向上,靶的尺寸都不能小于超声换能器对应尺寸(如直径)的 1.5 倍。

靶的尺寸是否大于换能器尺寸的 1.5 倍,取决于靶所在位置处声场横截面的尺寸。波束尺寸应通过测量或依据(如 A.5.3 给出的)理论估计公式计算获得。

在斜波束(扫描)情形下,即声束轴线与辐射力天平的轴线倾斜成一定夹角时,要求靶的尺寸应更大。此时,靶所在位置处的声场横截面的中心并没有位于靶的中心,而是偏移一定的量,此偏移量取决于倾斜角和靶距离,所要求的靶的尺寸需相应地增加这一量值。

5.4 天平/测力系统

辐射力天平可以选用重力天平,此时波束应沿竖直方向;也可以选用力反馈方式设计的天平,允许波束方向是水平的。如果天平已按照质量单位进行校准,则天平读数对力值的正确转换应由辐射力装置的制造商或使用者保证。

注:垂直波束取向的天平便于溯源至国家质量标准(校准过的砝码)。实践中也有波束为水平取向,或采用反射靶[5,6],或采用吸收靶[7]的天平。天平的校准可以通过合适的平衡臂附加装置或者利用已知声功率的超声源。

对于所测量的超声功率的大小,使用的天平应有足够高的分辨力(见 A.5.4)。

5.5 系统的水槽

如果使用反射靶,则测量容器内壁应有吸声材料,使得反射产生的影响不超过总测量功率的 1%(见 A.5.5)。

5.6 靶的支撑装置

对于静态力天平,应设计支撑靶和承载通过空气-水界面的传递辐射力的结构元件,限制水表面张力的影响,使其影响小于总测量功率的 1%(见 A.5.6)。

5.7 换能器的安装

超声换能器的安装方法应能使超声换能器相对靶有稳定和可重复的定位,使其引起的总测量功率的变化不超过 1%。

5.8 防冲流膜

若使用防冲流膜,它应安装在靠近靶的位置且不应与超声换能器的表面平行[8]。如果其影响超过总测量功率的 1%,则应测定其透声系数并加以校正(见 A.5.8)。

注:实践中,5°到 10°的倾角是合适的。

5.9 换能器的耦合

超声换能器应与测量装置耦合,使对总测量功率产生的影响小于 1%。否则,应对其进行修正(见 A.5.9)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

5.10 校准

辐射力天平的测力部分应使用已知质量的小砝码校准。

在非原级测量装置情况下，应使用一个或多个已知输出功率的超声源对辐射力天平进行校准，这些超声源应可溯源到原级测量装置。校准应分别在天平工作范围内的多个声频率和输出功率级上进行。在这种情况下，应每两年进行一次校准，若有任何迹象表明天平对超声功率的灵敏度发生变化时，应缩短其校准周期(见 A.5.10)。

注：本文件中，“原级测量装置”是指参加了国际关键比对或由国际计量委员会/国际计量局(CIPM/BIPM)组织的国际比对的测量装置。

为满足精度要求，宜依据所用天平的不同，就衍射、聚焦角度、脱靶的或未被靶吸收或反射的能量、换能器与靶之间水径中的吸收、声冲流等因素进行修正。

6 测量条件的要求

6.1 靶的横向位置

测量中，靶的横向位置应保持不变并可重复到由其引起的总测量功率的变化不超过 1%的程度。(见 A.6.1)

6.2 换能器与靶的距离

超声换能器表面与靶之间的距离或膜(若使用)与靶之间的距离应尽可能小，这是由于声传播路径上的超声吸收可能导致声冲流(见 A.6.2)。

超声换能器表面与靶之间的距离或膜(若使用)与靶之间的距离应已知并能重复，以使总测量功率可能的变化不超过 1%(见 A.6.2)。

6.3 水

当使用辐射力天平时，测量所使用的液体应选用水。

输出功率超过 1 W 时，只能使用除气水。

由 IEC/TR 62781 中所描述的规范化过程完成水的除气(见附录 D)。在所有测量期间，要求使用除气水的地方，水中的含氧量应小于 4 mg/L，同时，水中含氧量还应足够低以避免发生空化。如果观察到任何空化泡，则测量结果应作废(见 A.6.3)。

6.4 与水的接触

开始测量之前，应确保工作表面上的所有气泡已被消除。测量完成后，应再对工作表面进行检查，如果发现其表面留有任何气泡，则测量结果应作废(见 A.6.4)。

6.5 环境条件

对于毫瓦和微瓦级量程内功率的测量，应选用隔热的测量装置，或控制测量过程，包括数据采集，使得测量期间的热漂移及其他干扰对总测量功率所造成的影响不大于 1%。

测量装置应防止环境振动及空气流动(见 A.6.5)。

6.6 热漂移

使用吸收靶时，应记录超声换能器开机前后的测量信号，以对由于吸收声能(导致膨胀和浮力变化)产生的热影响进行评估(见 A.6.6)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

7 测量不确定度

7.1 概述

应分别评估每一种装置的总测量不确定度或测量精度，评估包括以下方面。

使用 BIPM JCGM 100:2008 评估不确定度[9]。

7.2 包括悬吊靶的天平系统

应使用已知质量的小砝码，对包括悬吊在水中的靶在内，用于测量辐射力的整个天平系统进行检查或校准。

这个过程应采用每个砝码重复几次，以获得测量结果的随机分布。对天平校准因子不确定度的评估将从该校准结果及所使用砝码的质量不确定度得出。

为了能够判断天平校准因子的长期稳定性，这些检查的结果应被归档(见 A.7.2)。

7.3 天平系统的线性度及分辨力

按照下列方法，天平系统的线性度应至少每六个月检查一次。

在需要的天平输出范围内，应至少用三个不同质量的砝码按 7.2 中所描述的测量方法完成天平系统线性的检查。如图 2 所示，得出输入质量与天平读数的关系曲线。理想状况下，图上的结果点应落在起始于坐标原点的直线上。如果出现偏离这一直线的情况，则由此可产生附加的不确定分量。

由于小于 10 mg 的砝码不便于操作，所以天平系统的线性也可通过已知特性的超声换能器检查，即通过改变激励电压幅度进而得到多个辐射力检查天平系统的线性。在这种情况下，图 2 中横坐标的输入量是换能器的超声输出功率，同时也应考虑它的不确定度。

在不确定度分析时，应考虑天平的有限分辨力所引起的对测量不确定度的影响。

7.4 超声换能器开通瞬间的推算

在使用电子天平的情况下，为了获得辐射力的值，天平输出信号是作为时间的函数被记录下来并外推到超声换能器开通时刻相应的天平输出幅值。这种外推过程产生的不确定度主要取决于天平输出信号的离散程度(信噪比)，外推结果的不确定度应通过回归算法中的标准数学程序进行评定。

7.5 靶的缺陷

靶缺陷的影响应使用平面波近似来评估，具体描述见 A.7.5。

7.6 反射靶的几何尺寸

应对反射靶几何尺寸的影响予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.6)。

7.7 反射靶测量情况下的侧向吸声体

应对图 F.1b)、图 F.2、图 F.5b)和图 F.6 中所用侧向吸声体的不理想予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.7)。

7.8 靶未对准

应对靶未对准的影响予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.8)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

7.9 超声换能器未对准

应对超声换能器未对准的影响予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.9)。

7.10 水温

应对水温产生的不确定度予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.10)。

7.11 超声衰减和声冲流

应对超声衰减和声冲流产生的不确定度予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.11)。

7.12 膜的特性

如在辐射力测量中使用耦合膜或防护膜,应考虑测量或评估膜的透射损失,以及反射波对超声换能器产生的任何可能影响。应逐一评估这些影响引入的不确定度并应纳入整个系统的不确定度。

7.13 有限的靶尺寸

应对有限的靶尺寸对不确定度的影响予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.13)。

7.14 平面波假设

应对采用平面波假设对不确定度的影响予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.14)。

7.15 扫描的影响

在扫描模式下使用吸收靶进行换能器功率测量的规定见 B.7,它需要假设扫描过程中波束参数保持不变以及扫描角度已知。此假设的满足程度所引起的不确定度和扫描角度的不确定度应予评估且应纳入整个系统的不确定度评定中。出于对入射角敏感度的考虑,不建议使用反射靶。

7.16 环境影响

应对环境振动、空气流动或温度变化产生的不确定度予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.16)。

7.17 激励电压测量

如果施加到超声换能器上的激励电压是被测量的且它的值和超声功率的测量结果是有关的,则它的测量不确定度应评估且应纳入整个系统的不确定度评定中(见 A.7.17)。

7.18 超声换能器温度

如果要比较在不同温度下所测量的超声功率,则应对与温度相关的功率值进行检查,并考虑其影响(见 A.7.18)。

7.19 非线性度

应对下述因素对非线性的潜在影响予以评估,如有必要,应纳入整个系统的不确定度:

a) 包括悬吊靶在内天平系统的非线性;
b) 除气水不佳对非线性的贡献;
c) 超声衰减和声冲流;
d) 非线性与辐射力的理论关系本身。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

(见 A.7.19)。

7.20 重力加速度

相比于其他不确定度,重力加速度 g 的不确定度一般很小。g 的数值取决于辐射力天平所处的位置和海拔。

7.21 其他来源

应进行周期性的检查以便利用上述指南确定在 7.2～7.20 中规定的不确定度是否不受其他任何来源的影响(见 A.7.21)。

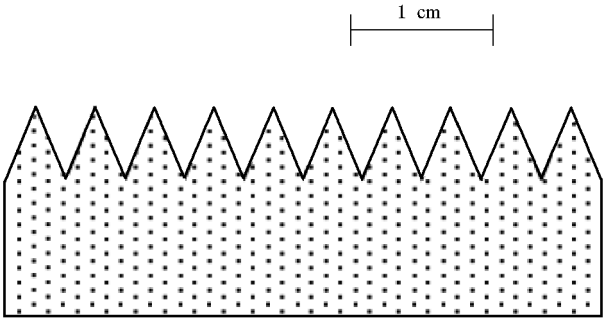
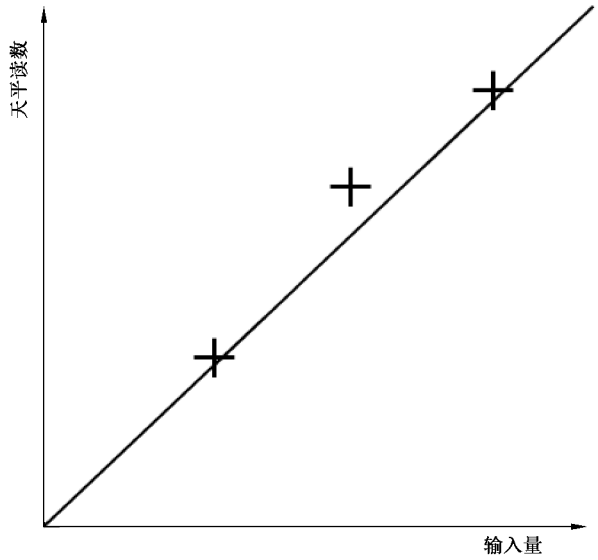


图 1 吸收靶的剖面图



注:如果用已知质量的小砝码检查天平的线性度,输入量即为所用砝码的质量。如果用已知特性的超声换能器发射超声场的辐射力来检查天平的线性度,输入量即为换能器的超声输出功率。

图 2 线性度检查:天平读数随输入量的变化

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
（资料性）
关于辐射力测量的更多资料

注：本附录包含本文件规范的附加信息，该附加信息有助于实际超声功率的测量。其章、条的编号遵循正文的格式。

A.1 范围

辐射力等于时间平均动量流的变化[4]，因此与超声强度和功率有关。

这一关系还取决于声场和靶的细节。

A.2 规范性引用文件

无。

A.3 术语和定义

无。

A.4 符号表

无。

A.5 对辐射力天平的要求

A.5.1 概述

无。

A.5.2 靶的类型

A.5.2.1 概述

通常情况下，靶是非常接近两种极限情形的一种，即全吸收靶或全反射靶[10]。为了避免环境压力的变化而导致的浮力变化，靶的压缩系数宜尽可能地小。同时在其他方面还要非常小心，以确保靶具有最稳定的浮力。

为了在可预测的不确定度范围内实施功率测量，靶的类型选择要依据超声波束与理论平面波的偏离程度大小，特别是反射靶，它的使用可能导致无法接受的不确定度（见 5.2.3）。

A.5.2.2 吸收靶

通常将利用合适的弹性橡胶材料制成、带或不带尖劈的片层作为吸收靶。为了增加吸声性能，可在材料中加入适当的非均质填料。

图 1 所示是一种带尖劈的吸收靶的实例，其中填料的体积含量从尖劈顶端处的 0%逐步增加至后表面处的 30%。在该实例中，以直径在 0.1 mm 左右的空心玻璃微珠作为非均匀填料是令人满意的，因为它们对橡胶材料的密度和压缩系数影响很小。

参考文献[11]、[12]中介绍了其他类型的吸收靶。

已经证明，声波发射功率高于 10 W 或呈现局部高功率密度时，均能在吸收靶内部引起非常高的局部温升，该温升会导致吸收靶损坏及声学特性的改变。观察到的温升可高达 50 ℃以上。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

A.5.2.3 反射靶

反射靶最主要的问题是减小其可压缩性，因为空气压力波动会改变靶的体积，从而改变靶的浮力。靶的体积及其浮力的变化与靶的可压缩性成比例。不宜采用由空气背衬薄金属板实现的平面声波反射器。如利用实心金属板作为反射器，并将其平面与声束轴线的夹角调节为45°，则由于存在不可忽略的随频率变化的透射因素的影响，可能引起测量误差[13]。

由厚壁中空物体或空气背衬薄金属板制作的锥形反射器是合适的，已证明使用硬发泡塑料上电镀薄金属镀层的锥形反射体作为反射靶切实可行[10]。

凸圆锥形反射靶

图F.1b)、图F.2及图F.6所示为凸形圆锥反射靶。常用圆锥半角为45°，从而使反射波与超声波波束轴线成直角离去。

凹圆锥形反射靶

图F.5b)所示为凹圆锥形反射靶。常用圆锥半角在60°～65°之间，因而与凸形反射器相比，反射波更靠近超声换能器。

A.5.3 靶的直径

A.5.3.1 圆形活塞换能器

下面给出了靶的半径 r 最小值的评估公式[14]，同无限大截面靶相比较，半径为 r 的靶可获得至少98%的辐射力(即误差小于2%)。该公式适用于在非吸收媒质中对带有障板的圆形平面活塞式半径为 a 的超声换能器形成连续振动的声场，公式为：

$$r = a[1/(1+0.53\tau_1 s)+\tau_1 s] \qquad \cdots\cdots(A.1)$$

其中：

$$\tau_1 = \tau_0 + \Delta\tau$$

$$\tau_0 = ka/[2\pi(\eta^2-1)^{1/2}]$$

$$\eta = 0.98 + 0.01\pi ka$$

$$\Delta\tau = \begin{cases} 0.7 & ka \leqslant 9.3 \\ 6.51/ka & 9.3 \leqslant ka \leqslant 65.1 \\ 0.1 & ka \geqslant 65.1 \end{cases}$$

式中：

s ——靶和超声换能器之间的归一化距离($s = z\lambda/a^2$)；

λ ——超声在传声媒质中的波长；

z ——靶与超声换能器之间的距离；

k ——圆波数($k = 2\pi/\lambda$)。

注：此处选用的符号与之前版本相比有所变化。

对已给出半径 r 的靶来说，式(A.1)能够解出 s，即得出靶与超声换能器的归一化距离的最大值。吸收和声冲流的影响要分别考虑。

即使依据上述公式得到的 r 小于 $1.5a$，依照预防措施和根据5.3，也决不可以把 r 的值减小到 $1.5a$ 以下。

严格地讲，上述公式适用于吸收靶，但也可以用于判定反射靶是否适用于发散波束情况下的测量。r 宜被理解为最大的靶横截面的半径(在圆锥凸形反射靶的情况下，它是圆锥的底)，而 z 宜被理解为是最大靶横截面到换能器的距离。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

在45°圆锥凸形反射靶的情况下，对换能器的 ka 值有一定的限制，当低于这个限制时，无论反射器尺寸如何，甚至即使是反射器顶点与换能器表面已接触，该公式仍不成立。该限定值 $ka=17.4$。

A.5.3.2 矩形活塞换能器

适用于半径为 r 的圆形吸收靶的式(A.1)可推广到下面的矩形换能器。式(A.2)同样给出了获得不小于无限大靶98%的辐射力所需靶直径的最小值。

$$r=h_d/(1+\mu\tau_1 s)+h_h\tau_1 s \qquad \cdots\cdots(A.2)$$

其中：

$$\mu=0.53\ h_h/h_d$$

$$\tau_1=\tau_0+\Delta\tau$$

$$\tau_0=kh_h/[2\pi(\eta^2-1)^{1/2}]$$

$$\eta=0.98+0.01\pi kh_h$$

$$\Delta\tau=\begin{cases}0.7 & kh_h\leqslant 9.3\\ 6.51/kh_h & 9.3\leqslant kh_h\leqslant 43.4\\ 0.15 & kh_h\geqslant 43.4\end{cases}$$

式中：

$s=z\lambda/h_h^2$ ——此处只是一个形式表述，并不一定与近场长度相关；

$h_h=2/(1/b_x+1/b_y)$ ——换能器尺寸一半的调和平均值；

$h_d=(b_x^2+b_y^2)^{1/2}$ ——换能器对角线长度的一半。

即使依据上述公式得到的 r 小于 $1.5h_d$，依照预防措施和根据5.3，也决不可以把 r 的值减小到 $1.5h_d$ 以下。

A.5.3.3 圆形聚焦换能器

对于圆形聚焦换能器，圆形吸收靶半径最小值的评估过程(参见[15])与A.5.3.1中的过程不同。其准则同样是辐射力应不小于无限大的靶所得辐射力的98%。需要用到第4章中声明的变量 a、d、k、z 和 γ，此处 d 和 z 可理解为从换能器有效部分边缘所在平面测得的值。

注1：对具有球形曲面的换能器，焦距和靶距离从“碗底”算起，此处所用的 d 和 z 需从焦距和靶距离减去“碗”的深度求得。

评估在 $z/d=0$ 和 $z/d=2$ 的距离范围内是有效的。在四种 z/d 的情况下，靶半径对换能器半径的归一化值 r/a 如下：

$z/d=0$ 时　　$r/a=1$ 　　……(A.3)

$z/d=0.5$ 时　　$r/a=0.5+6.24\times(ka\ \sin\gamma)^{-0.885}$ 　　……(A.4)

$z/d=1$ 时　　$r/a=12.54\times(ka\ \sin\gamma)^{-0.749}$ 　　……(A.5)

$z/d=2$ 时　　$r/a=1+29.1\times(ka\ \sin\gamma)^{-0.892}$ 　　……(A.6)

若实际的靶距离在上面两个 z/d 的值之间，对应 r/a 的值是线性插值的结果。

注2：上述的评估过程是均匀和变迹幅度分布的最坏考虑，若换能器中心有孔，则上述评估方法不适用。

A.5.4 天平/测力系统

所需要天平的类型非常依赖于被测超声功率的大小。10 mW 的功率值等效于 6.7 μN 的辐射力(吸收靶置于水中)，对应于 0.68 mg 的等效质量，10 W 功率值等效于 6.7 mN 辐射力，对应于 0.68 g 的等效质量。在 mW 级功率测量中，具有自动补偿功能的电子微量天平是最合适的仪器，而在 W 级功率测量中，合适的电子天平或纯粹的机械式实验室天平[16]也可以使用。不管在哪种情形下，对靶相对静

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

止位置的位移进行补偿是很重要的。

如果天平/测力装置是通过已知质量的小砝码校准或者其他方法校准，天平/测力装置的测量读数以质量的单位给出，则用该质量读数乘以重力加速度 g 转换成力；如果测量结果用毫克或克给出，则乘以 g 分别得到微牛顿力或毫牛顿力。依据附录 B 给出的公式将力转换成超声功率时，声速的单位是米每秒(以 23℃的纯水为例，声速 $c=1\ 491$ m/s)，然后算出以微瓦或毫瓦为单位的功率值。

g 的取值与辐射力天平所在的地理位置有关，还与海拔高度有关，例如，在北京 $g=9.801\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$。

A.5.5 系统的水槽

需要确保无论是靶还是测量装置的任何其他部位均不产生明显的超声反射，或产生的反射波不会返回到超声换能器上并对其产生作用。否则，测量所得的超声功率通常将不等于所期望的自由场中的功率值。

如果使用反射靶，则来自水槽壁的反射就显得尤为重要。反射对功率测量值的影响取决于水槽的几何尺寸。如果水槽的横截面是圆形的，所有的反射波都可能返回到靶上(再经过反射靶传到换能器)。在这种情况下，5.5 中 1%的规定将进一步要求具有内衬的水槽壁的能量反射率≤1%。

当系统的水槽直接放在天平托盘上时(见图 F.4 的测量装置)，宜将水槽置于托盘中心。

A.5.6 靶的支撑结构

如果用穿过液面的丝线将靶悬挂在液体中，则丝线的直径宜尽可能细，以减小由丝线的不完全浸润或者灰尘颗粒引起的测量误差。换能器放置在靶的上方(辐射力向下)时，可能需要几根悬吊丝，如图 F.5所示，此时细悬丝的使用尤为重要。

注 1：可以使用直径为 60 μm 或 80 μm 的铂铱金属丝。

注 2：依据 7.2 及 A.7.2，将靶悬挂在水中，利用已知质量的砝码校准测量系统，可以检查悬吊丝对测量结果的影响。

在使用图 F.4 所示的装置时需要格外注意，此时换能器外表面将产生干扰的表面张力，为保持测量水表面的稳定，宜延迟一段时间再开始测量。

A.5.7 换能器的安装

无。

A.5.8 防冲流膜

可能涉及的冲流有两种，一种是热传递型，如超声换能器工作中的加热作用，另一种是与超声衰减有关的声流，故主要出现于高频频段。

如果沿声程(长声程和/或高频率[17])上的超声吸收比较显著，将产生声冲流。声冲流的影响可以通过下述办法进行补偿：

a) 修正辐射力的结果；

b) 使用防冲流膜；

c) 改变靶的距离推算零距离时的辐射力值。

若使用防冲流膜，厚度应尽可能地小，以保证其良好的声传播特性，这方面在高频时需予以重点考虑。

A.5.9 换能器的耦合

为了准确测量，超声换能器宜直接耦合到测量液体中，以避免由附加的耦合膜产生的阻抗变化。这一点对超声波束垂直向上的高灵敏度精密天平时尤其重要[18,19](图 F.1)。在高谐振超声换能器的测量中，消除由附加耦合膜引起的阻抗变化是相当重要的。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

参考文献[20]中给出了采用耦合膜时便于测量的装置的详细技术说明。只要防冲流膜能够按5.8的要求适当地安装并且它的传输系数被单独确定,则该装置就能很好地完成大多数宽带换能器的实际测量。

A.5.10 校准

利用已知质量的小砝码进行校准以检查天平本身。利用参考超声换能器进行校准以检查包含靶在内的整个测量系统。

A.6 测量条件

A.6.1 靶的横向位置

凸圆锥形反射靶在超声波束作用下会产生偏离中心的现象,这一点需给予特别注意。靶可能移动到声强较低的区域,作用于靶上波束的入射角度也可能发生改变。

这类影响主要取决于辐射超声功率、局部声强的分布及靶的悬挂方式。

A.6.2 换能器与靶的距离

在声传播路径上超声吸收会引起声冲流,鉴于这一事实,超声换能器表面与靶或膜(若使用)与靶之间的距离宜尽可能小。

注:最小距离可能会受换能器或靶的形状或方向限制,或者会受考虑温升或声反射等影响因素时引入的限制。

务必将吸收靶尽可能地靠近超声换能器安放,以避免任何涉及发散声场结构的问题。

对于凹形圆锥反射靶,应避免反射波对超声换能器产生任何作用。因此,这类靶应放置在能够避免这种影响的距离之外[21],这个最小的距离取决于每个换能器和靶的具体情况,因此需要单独评估。

另一方面,凸形反射靶的顶部可以与超声换能器的表面相接触布置,但是这并不意味着靶覆盖超声换能器辐射的整个半空间。即使(在发散场结构的情况下)几乎整个声场都到达了凸形圆锥,这种情况还是可能会在入射角不同于平面波公式假设的条件下发生,并可能导致实际辐射力的减少。如果对所讨论的超声换能器的声场是否充分准直有任何怀疑(这种情况主要在低 ka 值时出现,也意味着在低频或小直径超声换能器时出现),则应改变换能器与靶之间的距离并进行重复测量。如果辐射力随距离增加而减少超过了因超声衰减而引起的减少,表明靶的尺寸或靶的类型不合适。

用吸收靶进行大功率测量时,换能器与靶之间的距离不宜太小。因被吸收的超声会使吸收靶生热,如距离太短,通过吸收靶的直接热传递会改变换能器的特性。

A.6.3 水

为了避免空化,规定输出功率超过1 W时使用除气水。在输出功率更小时,精密测量最好也使用除气水。但在许多情况下,如果能小心防止换能器或靶表面产生气泡,也可选用未经除气的蒸馏水。

注1:水中溶氧量随时间增加,见附录D和IEC/TR 62781。增加的速度与水槽的尺寸及对水的扰动有关。

注2:IEC/TR 62781中介绍了利用添加剂抑制空化的方法。

注3:如果所用的水中含气量已达饱和,测量过程中水温升高将产生气泡。这是因为气体溶解度随着温度的升高而降低。

A.6.4 与水的接触

放入水槽后,擦去超声换能器表面、靶及膜(若使用的话)表面的气泡(注意不要损坏表面)。测量之前,将上述部件浸泡在除气水中,有助于改善与水的接触。某些材料可能需要浸泡几个小时以达到充分接触。

注:将吸收靶与水一起除气,可以防止吸声材料可能的浸润不佳,前提是材料在真空中不会被损坏。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

A.6.5 环境条件

尽可能地密闭测量水槽以减少由于液体表面蒸发而带来的冷却效应而导致的测量液体的热对流。

如图 F.4 所示的测量装置,将测量水槽密闭起来是很难或几乎不可能的,因而需要对因液体表面蒸发而导致的天平读数漂移进行修正。

应该对所用测量液体(水)的温度进行测定。因为计算功率时所用的水中声速值取决于水的温度(见 A.7.10)。

注:在天平读数中很容易观察到环境振动及空气流动的影响。

A.6.6 热漂移

对于反射靶,热漂移在某些情况下对测量结果可能产生影响,虽然程度不会很大。

图 F.4 所示的天平结构大大降低了靶浮力变化的影响。但即使如此,还是建议记录天平读数随时间的变化。

A.7 测量不确定度

A.7.1 概述

无。

A.7.2 包括悬吊靶的天平系统

本项要求将确保自动计入穿过水表面的悬吊丝的影响。

A.7.3 天平系统的线性度和分辨力

无。

A.7.4 超声换能器开启瞬间的推算

无。

A.7.5 靶的缺陷

严格说来,需要知道从靶发散到各个方向上的无用声波携带的动量,以评估靶的缺陷对辐射力天平测量准确度的影响。因为实际上无法得知,下面所述的简化平面波近似足以满足要求。在平面波假设中,超声辐射压等于总的声能密度。透过吸收靶向前传播的声波[例如图 F.1a)所示的装置]导致辐射力的减少,减少幅度由透过的能量密度决定,即由靶后面存在的能量密度决定。利用该靶作为障碍物,并在原来的靶后面立即放置另一附加靶,测得相应的辐射力,便可得出靶对辐射力减小的影响幅度。需特别注意,在如图 F.1a)所示的测量装置中,透射波在水表面的反射使得辐射力测量值双倍减少。

吸收靶产生的反射波或背向散射波导致辐射力增大,该增量取决于反射波的能量密度。对平面吸收靶,该影响可以通过对理想反射体的脉冲回波信号的对比评估。但是,对具有表面结构的靶,这种测量所确定的仅是空间相干的分量,并不表示反射的总能量。在这种情况下,反射能量的评估可以在反射声场中利用水听器扫描和对声压平方的积分获得。除此之外还可以利用吸收靶特性的其他信息给出反射能力的上限值(即一个等效平面靶的反射率)。靶的反射作用除增大测得的辐射力之外,还会反作用于超声换能器,改变其输出特性[8],将靶略微倾斜或使用更好的靶可以减小这种干涉效应。如果发生干涉,将引起辐射力的振荡,改变频率或改变靶与超声换能器之间的距离可以观察到这种振荡[8]。任何残余干涉引起的不确定度可由振荡幅度予以评估。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

注：吸收靶的反射或背向散射特性可能与入射角度有关，这在斜波束（扫描）情况下尤为重要。可使用一个准直性良好的换能器检查入射角，具体方法为，将换能器与测力装置放在一条直线上，之后使吸收靶（而不是换能器和天平）倾斜。为保证靶能够完全接收全部波束，即使在倾斜位置倾斜角度也不能太高。对理想吸收靶，结果与倾角无关。

对反射靶的情况，前面对传输声波及其影响的讨论同样有效。然而，反射波可能同时来自靶和侧向吸声材料[参照图 F.1b)、图 F.2 和图 F.6]，因而需要更周到的考虑。

总之，准确度最可靠的评估可以借助不同类型靶的比对测量实现。靶的声学特性随频率变化而显著变化，因此任何不确定度的评估都应针对每一感兴趣的频率单独进行。在频率低于 2 MHz 时，很难设计出声学性能良好的靶。

为了减少相干反射波的影响，建议进行两次测量然后取平均值，两次测量时靶的位置间隔为传声液体（水）中声波波长的 1/4。

A.7.6 反射靶的几何尺寸

正如 B.2 所讨论的，锥形反射靶的圆锥角会影响测量结果。具体而言，标称角度为 45°的凸圆锥形反射靶的圆锥半角在 45°±1°范围内，产生的功率不确定度为 3.5%。标称角度为 63°的凹圆锥形反射靶的圆锥半角在 63°±1°范围内（就是说 $\theta=27°$，符号定义见 B.2），产生的声功率测量不确定度为 1.8%。

注：附录 E 给出了在发散声场的情况下，靶尺寸所产生影响的其他资料。

A.7.7 反射靶测量情况下的侧向吸声体

在图 F.1b)、图 F.2、图 F.5b)和图 F.6 所示的装置中，侧向吸声材料的缺陷将使反射波返回至靶表面，导致测得的辐射力数值增大。反射波能量密度与所处非相干的状况有关，此外，还可能出现干涉效应（见 A.7.5）。

A.7.8 靶未对准

如果超声换能器和测力装置之间是对中共线的，但靶的角度不正确，便要考虑靶未对准的影响。

按照 B.2 中所给出的公式，作用于全吸收靶上的辐射力对靶的倾斜是不敏感的，但在反射靶的情况下，测量结果取决于靶的正确朝向。例如，对于 45°的平面反射靶，其角度的不确定度为±1°时，将带来 3.5%的声功率测量不确定度。圆锥形反射靶的偏心度所产生的影响不能以通用公式的形式给出，但一般情况下，影响比平面反射靶要小得多，尤其当靶与波束中心对中时。对于与 45°锥形反射靶对中的圆柱对称波束，其角度未对中的灵敏度将会进一步地降低。

凹形圆锥反射靶的优点是能够随悬吊方式在超声波束范围内自动对中。

A.7.9 超声换能器未对准

若靶和力测量装置相互之间是共线的，但超声换能器定向或位置不正确，此时需考虑超声换能器未对中对测量结果不确定度的影响。

在使用足够大尺寸的全吸收靶时，表观辐射力与未对准偏差角的余弦成正比。使用 45°凸锥形反射靶时，若假定有±3 mm 位置偏差及±3°的角度偏离误差[22]，这种偏差用肉眼对中是可能的，则最大可能产生 3%的测量不确定度。

如果进行重复测量并在每次测量前将换能器从测量系统中移开后重新安装，不确定度评估需包括对超声换能器未对准带来的随机误差的检查。另外，也可能存在换能器未对准的系统性误差。

A.7.10 水温

由于水中的声速取决于水温[23]，1 ℃的温度测量不确定度将导致 0.2%的声功率测量不确定度。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

当测量声功率大于 1 W 时，可能引起明显的温升，应考虑实际温升的影响。

A.7.11 超声衰减和声冲流

利用辐射力天平法测量结果导出的功率值涉及位于换能器轴线方向的某一给定距离处靶的位置，然而人们经常关注的是超声换能器表面处的辐射功率量值。下面就这种情况下的另一些不确定度问题进行讨论。

讨论主要针对如图 F.1、图 F.2、图 F.3、图 F.5、图 F.6 和图 F.7 所示的辐射力测量装置。对图 F.4 所示的测量装置，这些影响并非不重要，而是受到影响的地方其原因尚不明了。对这种测量装置可采用下面进一步描述的可选择的近似处理进行修正。

有两种基本模型用于说明上述功率值之间的区别。第一种模型只考虑了超声衰减的影响，在这种情况下，引入幂指数修正因子进行修正(见 B.3.2)。第二种模型还包括了位于靶前方的自由传播路径上声冲流的影响。对在某种理想条件下的吸收靶，Borgnis 定理[24]认为衰减和声冲流的影响彼此互相抵消，因而不需要修正。已经发现，真实靶(包括反射靶和吸收靶)的状况是处于上述两个基本模型之间[17]。因此，建议考虑其不确定度的范围在测得的未修正功率值和考虑全部衰减修正后的功率值之间[25]。这种不确定度的贡献取决于靶的距离，且在高频范围内测量时尤其显著。

另外一种方法是测量表观功率随靶与换能器之间距离的变化，依据线性或指数衰减定律反推到零距离时的功率数值。测量所得的结果可能不完全满足假定的衰减定律，即仅是一些分散的试验数值，因此要用标准数学方法评估推断结果的不确定度。

对于表面不是平面的靶，定义有效靶距离是困难的。在此不妨回想一下下述说法：圆锥或棱锥的平均高度，当从锥底测量时是峰值高度的 1/3，当从锥顶测量时是峰值高度的 2/3。这一规定适用于圆锥形反射靶或使用有棱锥似尖劈的吸收靶。对名义上均匀的圆柱状声束入射到凸圆锥形靶的情况，格外有效的靶距离(从顶点算起)为

$$2a/(3\tan\zeta)$$

式中：

a ——波束半径；

ζ ——圆锥半角。

A.7.12 膜的性质

无。

A.7.13 有限的靶尺寸

A.5.3 中，给出了基于误差 2%准则的最小靶尺寸的计算公式。如果实际靶的宽度比 A.5.3 规定的值大 50%以上，则可以认为其引入的不确定度分量仅为 1%或更低[14]。但是建议根据 A.6.2 检查靶距离对辐射力的影响，使衰减和声冲流的影响在可接受的范围内(见 7.11)。

严格地讲，该公式适用于吸收靶。在 A.5.3 和附录 E 中给出了用于凸圆锥形反射靶的限制条件。

A.7.14 平面波假设

如果声场具有发散或者聚焦特性，则 B.2 中的平面波公式就不再严格有效。B.5 和 B.6 中给出了在聚焦声场中因偏离平面波声场计算公式产生的误差值的理论估算[26,27,28]，E.1 中给出了在发散声场中使用吸收靶时因偏离平面波声场计算公式产生的误差值的理论估算[29,30]，对发散声场中使用凸圆锥形反射靶的讨论见 E.2。

A.7.15 扫描的影响

无。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

A.7.16 环境影响

由于环境振动、空气流动或温度变化引入的不确定度评估，可通过重复测量检查。理想情况下，至少在不同的日期进行四组测量，且每组测量应连续地重复四次以上。

A.7.17 激励电压测量

通常情况下，若电压保持为常量，施加到超声换能器上的激励电压测量的不确定度与输出功率测量无关。然而，如果是在不同的实验室对同一超声换能器进行输出功率测量（比如以相互间比对为目的），则应考虑激励电压幅度可能存在差异的问题。由于输出功率正比于激励电压的平方，此时也就得到了辐射导 G，在对 G 值总的不确定度进行评定时，其电压的不确定度分量应按双倍计算。

注：如果考虑激励电压，它就是在超声换能器的输入端上直接测量的值。

建议每一输出功率测量期间都要测量并记录激励电压，用所施加的激励电压值建立一个要求的功率标准或计算辐射导。这一参数也能用来检查各种换能器的稳定性。

A.7.18 超声换能器温度

比较在不同的时间或地点的测量结果时，输出功率随着换能器温度的变化可能很重要。环境变化或超声换能器内部的热耗散都能造成温度的变化，有时这种变化非常显著（比如每度 5%），尤其对多层阻抗匹配换能器。

换能器温度的升高会产生热对流，可能影响天平的读数。

这些影响可以通过观察换能器在激励后其辐射力随时间的变化函数评定。

A.7.19 非线性

可能存在的非线性有如下几个方面：

a) 包括悬吊靶在内的天平系统的线性度可以借助于用已知质量的砝码或已知特性的超声换能器（7.2）的校准来检查，校准时靶与换能器之间的距离需小于 10 mm。

b) 依据 6.3 和 6.4，需要对水除气并要求没有任何气泡。在超声场中如果有气泡或存在空化，测量的功率值肯定是不准确的。对这些误差源也没有一般性的评估。

更多有关水的除气及空化方面的信息可以参考附录 D。

c) 超声衰减和声冲流可能涉及非线性。如果靶和超声换能器间的距离或靶在距离变化试验中的最小值小于 10 mm，则应满足 A.7.11 的要求。若大于或等于 10 mm，由于非线性造成的附加不确定度很有可能产生，但这里无法按通用的估计方式分析。

这种效应似乎可以利用已知输出功率的标准换能器进行检验，然而值得注意的是，超声衰减和声冲流中的非线性可能取决于瞬间的波形或者声压峰值，由于标准换能器的波形与测量的超声换能器波形可能不同，因此获得的测量结果并不是完全可信的。

d) 除了上面 a)、b)和 c)提及的非线性效应之外，从理论上讲功率和辐射力的关系可能是非线性的，且与 B.2 和 B.5 中表征线性关系的二阶方程有所差异。然而，在目前的诊断仪和治疗仪等超声设备所产生的输出功率范围内，既然还没有得到相反的证据，可以认为声辐射力与超声输出功率之间主要是线性关系。B.2 及 B.5 给出的公式中非线性偏差的影响与其他不确定度分量比较可以忽略不计[31]。

A.7.20 重力加速度

无。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

A.7.21 其他来源

建议定期检查使用以上导则评定总不确定度是否受到其他随机离散误差源的影响。检查工作可以拆分和重新组合测量装置，重复测量至少三次来完成。另外，与其他实验室或辐射力天平或使用不同声源的比对也是有价值的。

满足本文件的第5章、第6章的要求时，对$ka \geqslant 30$或$kh_h \geqslant 30$的换能器，在1 MHz～10 MHz的频率范围内，总的测量精度可达到10%[29,32-35]，在10 MHz～20 MHz的频率范围内，测量精度为20%，20 MHz以上为30%。对于$10 < ka < 30$或$10 < kh_h < 30$的换能器，频率在1 MHz左右时，总的测量精度约为20%。

在参考文献[25,29,33,36]中给出了对具体测量系统的误差分析。同时也极力推荐使用已校准的参考超声换能器进行试验测量[33,34,37]。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 B
（资料性）
基本公式

B.1 概述

本文件所推荐的辐射力测量在开放容器条件（朗之万条件）下实施的，即被辐照的流体与周围媒质相连接，它承受环境压力。

B.2 平面波公式

在这样的条件下，对小振幅的平面超声波，两种媒质分界面上的辐射压等于两表面的声能密度差。这样便得到下列公式，建立了沿入射波传播方向作用在靶上的辐射力分量 F 和超声换能器的声输出功率 P 之间的关系。

对全吸收靶：

$$P = cF \qquad \text{（B.1）}$$

对全反射靶：

$$P = cF/(2\cos^2\theta) \qquad \text{（B.2）}$$

式中：

c ——传声流体（水）中的声速；

θ ——入射波的传播方向与反射面法线间的角度。

注：上述入射声波传播方向需从广义而不是局部的角度去理解，如可理解为声场轴线的方向。

B.3 包含的假设

B.3.1 式（B.1）和式（B.2）的成立包含以下两个假设。

B.3.2 靶的尺寸足够大，能够覆盖超声波束的整个横截面，即打到靶外的声功率量值与总的声功率相比可以忽略不计。

B.3.3 在声传播媒质中不存在超声吸收。如果有吸收存在，则上面公式中的符号 P 则表示靶位置处的声功率。为将其转化成超声换能器处的输出声功率，应乘以 $\exp(2\alpha z)$，z 是靶与超声换能器间的距离，α 是平面波的幅度衰减系数。在兆赫级频率范围内 α 的值与 f^2 成正比且由式（B.3）给出，例如在 23 ℃的纯水中：

$$\alpha/f^2 = 2.3\times10^{-4}\ \mathrm{MHz^{-2}\ cm^{-1}} \qquad \text{（B.3）}$$

式中：

f ——超声频率，单位为兆赫（MHz）（参考[38]，可以进行内插值计算）。

α 值与 f^2 成正比的前提条件是，不存在因声波振幅失真而产生的附加衰减，也不存在由声冲流在靶上引起的附加作用力（假设使用了防声冲流膜）。

B.4 非聚焦声场的限制

B.4.1 上述公式是基于平面波假设得出的，而超声换能器甚至是非聚焦换能器的声场结构通常与平面波不同，这主要是由衍射引起的。但对非聚焦换能器仍推荐使用上述公式，有下述两个理由。

B.4.2 在试验方面，一般至少在百分之几的测量准确度内，从未发现上述公式不适用于具有足够高 ka 或 kh_h 值的平面活塞超声换能器。

B.4.3 在理论方面[39]，也可参见式（E.2），已发现在圆形平面活塞源的条件下，只要它的 ka 数值足够

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

大，则平面波的结果是近似成立的（$k=2\pi/\lambda$ 是声传播流体中的波数，a 是超声换能器的半径，该理论研究局限于使用吸收靶的场合）。例如，如果 $ka\geqslant35$（通常超声换能器满足的条件），一致性相当于 2%（对于连续波激励）。主要在小的 ka 范围内，认为上述公式可能有错误（该影响的修正见附录 E）。

类似考虑适用于矩形平面活塞源的情况[27]。假设 kh_h 的值足够大，平面波结果是近似有效的（h_h 是换能器半边的调和平均值）。如果 $kh_h\geqslant36$，一致性相当于 2%（对于连续波激励）。在小的 kh_h 范围内，可能需要修正（见附录 E）。

B.5 聚焦声场中的吸收靶

B.5.1 已经有理论根据[26, 27]表明，平面波公式对聚焦超声换能器并不完全适用。假设换能器是理想聚焦的且法向速度的幅度不变，液体中无能量损失，靶是全吸收的且侧面尺寸足够覆盖整个声场，波束边缘的衍射效应可忽略。这时吸收靶的两个辐射力表达式分别做修改。

对圆形换能器：

$$P=2cF/(1+\cos\gamma) \qquad \cdots\cdots(B.4)$$

式中：

γ——焦（半）角。若换能器具有球形曲面且焦距从“碗底”算起，$\gamma=\arcsin(a/d)$；若换能器是平面的或焦距从“碗”的敏感部分边缘所确定的平面计算，$\gamma=\arctan(a/d)$。

a——超声换能器敏感元件的半径。

d——几何焦距。

在 $\gamma\to0$ 或 $d\to\infty$ 时，式（B.4）趋近于平面波公式。

对矩形换能器：

$$P=cF\times[2\arcsin(\sin\beta_x\sin\beta_y)]/[\sin\beta_x\arctan(\cos\beta_x\tan\beta_y)+\sin\beta_x\arctan(\cos\beta_y\tan\beta_x)] \qquad \cdots(B.5)$$

式中：

β_x，β_y——分别为聚焦超声换能器 x-z 平面和 y-z 平面的焦（半）角。

在 $\beta_x\to0$ 和 $\beta_y\to0$ 或 $d_x\to\infty$ 和 $d_y\to\infty$ 时，式（B.5）趋近于平面波公式。

严格地讲，上述公式的幅度需在一个等相位面上保持不变。若聚焦效应仅由换能器表面的曲率所引起，则换能器表面是等相位面的，上述公式在换能器表面法向速度幅度恒定这一条件下有效。但在其他情况下，即聚焦效应由其他方式（如相位控制）引起时，上面叙述并非严格正确，此时会产生微小偏差，但上述公式仍被推荐作为近似计算式。

对于上述理论，在没有获得新的（理论的或试验的）证据之前，至少应关注其指出的平面波与聚焦场之间可能的差别，并在针对聚焦声场情况的不确定度评定过程中考虑其影响。

注：式（B.4）和式（B.5）忽略了波束边缘的衍射效应，见文献[26, 27][同式（B.6）]，与 B.4 中非聚焦声场的平面波公式（见 B.2）类似。衍射效应随声场的瞬态波形和沿换能器方向的幅度分布而定，难以笼统陈述。

B.5.2 下面给出式（B.4）和式（B.5）的一些示例值：

焦（半）角 $\gamma=25°$ 的圆形聚焦换能器，由式（B.4）得到：

$$P/(cF)=1.049$$

$\beta_x=\beta_y=25°$ 的矩形聚焦换能器，由式（B.5）得到：

$$P/(cF)=1.063$$

由于边角产生的声场比圆形更向轴线倾斜，$\beta_x=\beta_y$ 的矩形情况比与之对应的具有相同焦（半）角的圆形情况需要更大的修正，当 β_x 与 β_y 不相等时上述不成立（见下面的示例）。

$\beta_x=25°$，$\beta_y=15°$ 或 $\beta_x=15°$，$\beta_y=25°$ 的矩形聚焦换能器，由式（B.5）得到：

$$P/(cF)=1.043$$

式（B.5）适用于两个平面都聚焦的情况。如果只有一个平面聚焦，如仅在 x-z 平面，用数学式表述为 $\beta_y=0°$，式（B.5）将变为不定的。可使用洛必达法则求解此问题，将得到 $P/(cF)=2\sin\beta_x/(\beta_x+$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

$\sin\beta_x\ \cos\beta_x$）或 β_y 的类似形式，分母中的角度用弧度值表示。

$\beta_x=25°$，$\beta_y=0°$或 $\beta_x=0°$，$\beta_y=25°$的矩形换能器，由式(B.5)得到

$$P/(cF)=1.032$$

B.6 聚焦场中的反射靶

圆形换能器的聚焦超声场中圆锥反射靶的近似辐射力公式由下面给出[28]，它的导出基于以下假设：

——无损耗液体中的球形曲面圆形换能器的超声场，看成是由像平面波一样沿直线传播并在靶表面全反射的声射线组成，γ 为焦(半)角。

——圆锥靶是绝对硬或绝对软的反射体，它的顶点被置于换能器与焦点间的声场轴线上。靶的几何尺寸特征量用第 4 章中定义的角度 θ 表示，典型凹形反射靶的角度在 25°～30°之间。对凸形反射靶，定义该角度为负值，典型的 $\theta=-45°$。

——靶覆盖全部声场，即全部声射线都能到达靶上。

——反射的声射线自由地传播到无限远或在某处被完全吸收，没有任何声射线返回至换能器。对于凹形靶，没有多次反射。

公式可写成：

$$P=4cF\times(1-\cos\gamma)/[(1-\cos2\gamma)(1+\cos2\theta)-(2\gamma-\sin2\gamma)\sin2\theta] \quad \cdots\cdots(B.6)$$

注 1：上面公式中的 γ 角以弧度为单位。

注 2：若 $\theta=-45°$，在 γ 值与 $d=32a$ 相对应时，根据式(B.6)，$P/(cF)$ 的值为 0.98[即式(B.2)与式(B.6)相差 2%]，这是 5.2.3 中相应推荐的基础。

需要注意的是，上述表达式适用于焦点前面的区域，当圆锥顶点通过焦点移动时，上式经历了一个满足赫维赛德阶跃函数的过程。

上述公式是基于一个不完善的模型得出的，因此，它是一个近似公式。这里忽略衍射的影响，忽略声射线彼此不平行时出现的质点速度中的虚数部分。与直线传播的局部偏离(例如由于衍射)可能会导致辐射力的增加或减少。然而，在吸收靶的情况下，衍射通常趋向于减少辐射力。

注 3：然而，有试验和计算的证据[40]支持由简单声射线模型与式(B.6)所表明的总体趋势。当换能器与圆锥顶之间的距离大于 20 mm，且小于焦距值减 10 mm 时，$\theta=-45°$的凸圆锥形反射靶的特定试验条件下，式(B.6)是近似成立的。距离小于 20 mm，引起换能器与圆锥体间的明显反射，使得所测量的力增加，在距离很小的情况下测量所得的力往往能增加到 2 倍。对于大于焦距值减去 10 mm 的距离，测得的力值从式(B.6)所得的聚焦前值逐渐地减少到较小的聚焦后值。

注 4：有试验证明[41]，至少在高功率级下[高强度治疗超声(HITU)]，聚焦声场中的圆锥形反射靶比吸收靶的不确定度有所增大。

注 5：矩形聚焦声场中，没有圆锥形反射靶的相应公式，因此圆锥形反射靶不能用于矩形聚焦声场。

B.7 斜入射场或扫描场中的吸收靶

B.7.1 概述

B.2～B.6 中的所有公式，都应满足 B.2 中提到入射波束的轴线与力测量设备的方向共线这一条件。如果入射波束的轴线是倾斜的，它会与力测量设备的方向成一定的夹角 ψ，天平所测的辐射力将与共线的情况不同。下面以吸收靶为例对此做出了解释，同时描述了在两种不同情况下如何修正所测的辐射力。利用修正辐射力计算功率的剩余步骤依赖于波束特性，将于本文件中其他条进行说明。

B.7.2 静态斜波束

令 $F_B=F(\psi)$为由天平测得的斜波束施加到吸收靶上的辐射力，$F_A=F(\psi=0)$为同一波束共线入

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

射时的辐射力;它们的关系如下[42]:

$$F_B = F_A \cos\psi \qquad \text{……(B.7)}$$

上式成立的前提是A和B情况下的波束本身是相等的,尤其是幅度、时域波形(占空比)、焦点参数等。若倾斜角 ψ 已知,可用式(B.7)修正斜入射时的辐射力 F_B,并通过乘以 $1/\cos\psi$ 将其转换为共线条件下的辐射力 F_A。之后,修正的辐射力 F_A 用于获得与B.2~B.5或附录E中公式一致的超声功率 P。

B.7.3 扫描波束

目前比较了两个固定波束A和B。一台诊断设备的扫描模式下,系统将产生多个波束,比如 n 个波束,对应 n 个倾角 ψ_i。假设a)不考虑方向,所有波束及其功率输出均相等,b)系统切换到下一个波束前,各波束具有相同的时间间隔,c)此时间间隔远小于辐射力天平的反应时间,因此天平能够测量辐射力的时间平均值为 F。若 F_A 是由一直在前向($\psi=0$)发射的同一固定波束产生的辐射力,则:

$$F = F_A \overline{\cos\psi} \qquad \text{……(B.8)}$$

其中:

$$\overline{\cos\psi} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\cos\psi_i \qquad \text{……(B.9)}$$

若扫描在很多等间距的 ψ 点上进行,可认为是 ψ_1 到 ψ_2 的拟连续扫描,则:

$$\overline{\cos\psi} = \frac{\int_{\psi_1}^{\psi_2}\cos\psi d\psi}{\int_{\psi_1}^{\psi_2} d\psi} = \frac{\sin\psi_2 - \sin\psi_1}{\psi_2 - \psi_1} \qquad \text{……(B.10)}$$

若扫描是从 $\psi_1=-\psi_0$ 到 $\psi_2=\psi_0$ 的对称方式,则:

$$\overline{\cos\psi} = \frac{\sin\psi_0}{\psi_0} = \mathrm{sinc}\psi_0 \qquad \text{……(B.11)}$$

上式用到了 sinc 函数。

注:式(B.10)或式(B.11)分母中出现的角度 ψ 需使用弧度值。

将扫描模式中的辐射力 F 乘以 $1/\overline{\cos\psi}$ 转换为永久共线条件下的等效辐射力 F_A,修正后的辐射力 F_A 用于获得与B.2~B.5或附录E中公式一致的超声功率 P。

为使所有波束的测量条件可比,靶的尺寸需足够大,见5.3,且吸收靶的声学特性需与入射角度无关。

如果所有波束的波束特性和测量环境不同,应在计算平均值 $\overline{\cos\psi}$ 时引入合适的加权值,但此处无法给出通用的建议。

下面给出上面公式的一个实例。假设一个波束在 $-30°$ 到 $30°$ 范围内进行拟连续扫描,则由式(B.11)可得 $F_A/F=1.047$。F_A 如何转换为超声功率取决于波束的其他特性,即衍射和聚焦。若假设波束本身的焦(半)角 $\beta_x=\beta_y=25°$(见B.5.2),在不考虑类似于B.4和附录E中衍射效应[26,27]的情况下(见B.5.1的注),应将B.5和B.7中的两个修正参数相乘得到本例中的 $P_c/F=1.113$。

B.8 吸收靶的总结

当使用横截面尺寸接近无限大的吸收靶时,有三种互相独立的因素导致辐射力相比式(B.1)中平面波的值有所减小,即:

a) E.1.1和E.1.2中提到的衍射的影响;

b) B.5中提到的聚焦的影响;

c) B.7中提到的扫描的影响。当所用靶的横截面尺寸较小时,测得的辐射力可能会进一步减小,见A.5.3.1、A.5.3.2和A.5.3.3。实践中,可能同时存在上述几种影响,均需予以考虑和修正。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 C
（资料性）
超声功率测量的其他方法

应用中还有许多其他的辐射力方法，例如，扭力天平[43]或使用调制辐射力的装置[25,44]。调制辐射力天平适用于任何可工作于调制或猝发音激励的超声换能器。浮子法仪器形成一大类装置，该仪器适用于超声治疗仪的瓦级功率范围。在基础设计中[21]，一凸圆锥形的反射体在辐射力作用下移动进入较重液体。在参考文献[45-49]可以见到许多原理方面的修正和改进，文献[50]中描述了一种非常灵敏的浸入式天平，该天平适合在微瓦范围内测量。高强度治疗超声（HITU）功率范围内的辐射力天平测量方法在 IEC 62555 中给出。

不同于辐射力天平原理的其他方法，包括借助于校准水听器的超声场扫描法（平面扫描）（见 IEC 62127-1和 IEC 62127-2）[51]、光衍射法（Debye-Sears）[1,52]、浮力变化法（见 IEC 62555）[53,54]及量热法[1,3,55]。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 D
（资料性）
传声媒质及除气

已证实超声功率测量显著地受声空化的影响，特别是在 1 MHz 或更低的频率范围内。空化是在媒质中已存在的气体或蒸汽的微气泡生长、振荡和崩溃的过程。超声功率测量期间，气泡将散射换能器所发射的超声波，引起实际功率的不稳定和被低估。因此，需要知道在声功率测量期间何时会出现空化，并且规定合适的媒质，使得在这种媒质中空化的影响最小。

参考文献[29]中描述了探测空化开始的测量方法。尤其，惯性空化的开始通常由基波工作频率的次谐波出现来表征。使用针状水听器获得声谱的实例介绍见参考文献[29]。

参考文献[30]和 IEC/TR 62781 列出了为水除气可能采用的方法。

这里推荐使用的除气水，溶氧浓度的测量会给出关于水中溶解气体数量的足够信息。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 E
（资料性）
发散超声波束的辐射力测量

E.1 修正与不确定度（入射到吸收靶的发散声场）

E.1.1 圆形发射换能器

通常所使用的测量辐射力 F 及计算超声功率的方法是基于平面波假设的。参考文献[26]中给出的更实际的声场模式被作为欧洲协作项目的一部分加以研究，在其研究报告的附录 B 中有详细阐述[29]。一般认为，真实的圆形非聚焦声场的结构，可能介于平面波结构和圆形平面活塞结构之间。在横截面尺寸无限大的全吸收靶的条件下，相关公式如下：

对平面波：

$$\frac{P}{cF}=1 \qquad \cdots\cdots(\text{E.1})$$

对圆形平面活塞声源：

$$\frac{P}{cF}=\frac{1-J_1(2ka)/ka}{1-J_0^2(ka)-J_1^2(ka)} \qquad \cdots\cdots(\text{E.2})$$

式中：

c ——声速；

k ——圆波数；

a ——换能器半径；

J ——表示贝塞尔函数。

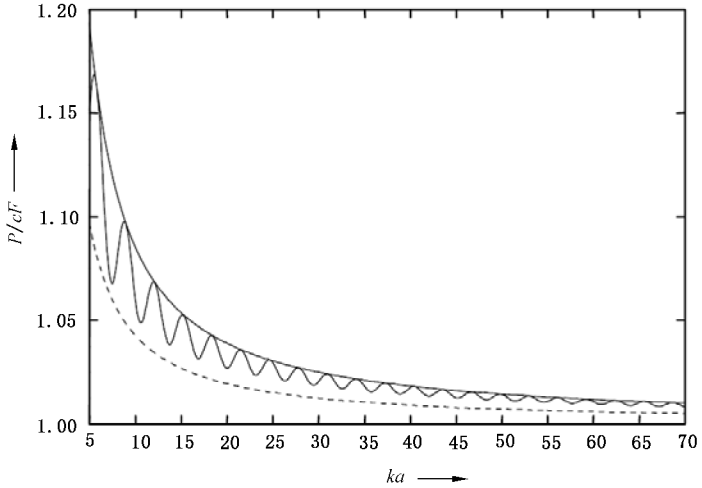
在图 E.1 上，振荡曲线表示式(E.2)中的贝塞尔函数公式。根据公式（“峰值”近似）用平滑曲线连接振荡曲线中的最大值。

$$\frac{P}{cF}=fct(ka)=1+\frac{0.653\ 1}{ka}\left[1+\frac{1.407}{(ka)^{2/3}}\right] \qquad \cdots\cdots(\text{E.3})$$

图 E.1 还给出了一条连续的线。

这条曲线仅适用于活塞声源。对其他幅度分布，特别对于在其边缘带有幅度遮挡（旁瓣抑制）的换能器，可预期它的曲线位于 $P/(cF)=1$（平面波）和活塞源曲线之间的某处。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用



注：实线为“峰值”近似曲线；虚线为中央的半程曲线，表示修正因子。

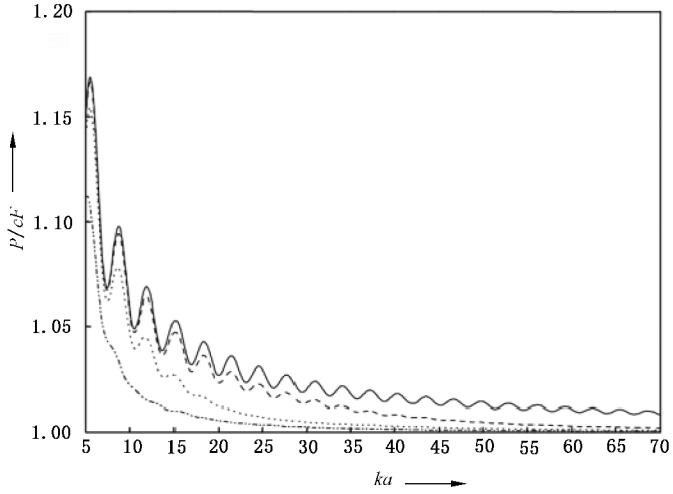
图 E.1　活塞源（振荡曲线）的 $P/(cF)$ 随 ka 的变化曲线

计算结果证实了上述预期，如图 E.2 所示。考虑到一种伪梯形的分布，并假定振动幅度随着向换能器边缘的减小量不是呈现如参考文献[26]中描述的线性关系，但是该减小量根据下列公式以二次形式给出：

$$\frac{v(R)}{v_0}=\begin{cases}1 & 0\leqslant R\leqslant a_1\\ \dfrac{a_2^2-R^2}{a_2^2-a_1^2} & a_1\leqslant R\leqslant a_2\\ 0 & a_2\leqslant R\end{cases} \qquad \text{……（E.4）}$$

其中 R 为离换能器中心的侧向距离。假定质点速度幅度 v 在特征半径 $R=a_1$ 内等于常数 v_0，然后随着 R 值增大单调减少到零，直至达到第二个特征半径 $R=a_2$ 为止，在 a_2 之外保持为零。换能器的有效半径 a 在这里被简单地定义为速度幅度是 $v_0/2$ 时的 R 值，即：

$$\frac{v(a)}{v_0}=\frac{1}{2} \qquad \text{……（E.5）}$$



注：$\varepsilon=0$（活塞）（实线）；$\varepsilon=0.1$（虚线）；$\varepsilon=0.25$（点划线）；$\varepsilon=0.6$（虚线/点划线）。

图 E.2　在 4 个伪梯形幅度分布条件下，$P/(cF)$ 随 ka 的变化曲线

与参考文献[26]使用的定义类似，式(E.4)和式(E.5)可推出式(E.6)：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

$$a^2=\frac{a_1^2+a_2^2}{2} \qquad \cdots\cdots(\text{E.6})$$

每一伪梯形分布能通过参数 ε 表征(在参考文献[26]中所指的 a),与参考文献[26]相同,ε 是靠近换能器边缘幅度下降区域的相对宽度。

$$\varepsilon=\frac{a_2-a_1}{a} \qquad \cdots\cdots(\text{E.7})$$

这里考虑了 4 个不同的伪梯形幅度分布,并在图 E.2 中使用如下不同的印刷线形显示:ε=0(活塞)(实线);ε=0.1(虚线);ε=0.25(点划线);ε=0.6(虚线/点划线)。ε>0 时分布结果位于活塞源曲线和平面波结果 $P/(cF)=1$ 之间(见参考文献[26])。

因此,在未知幅度分布的情况下,可以把 1(平面波的值)和式(E.3)的平均值认为是对 P/cF 最好的近似。这个在图 E.1 中用虚线表示,通过平面波测量值乘以下列修正系数就能得到相应的修正。

$$corr=\frac{1+fct(ka)}{2} \qquad \cdots\cdots(\text{E.8})$$

修正的结果比 $P/(cF)=1$ 增大,该值由图 E.1 的中央虚线曲线所代表,并假设其不确定度 u 涵盖 $P/(cF)=1$ 和图 E.1 中以实线表示的峰值连线之间的全部范围。

推荐使用该近似处理,实际上应采用最合适的有效半径 a 。对于在理疗仪上使用的换能器,其有效半径根据 IEC 61689 给出有效辐射面积值 AER 计算,对其他的换能器,半径值 a 既可通过水听器测量的方法确定,也可通过元件或元件组尺寸的几何测量确定。修正因子 $corr$ 作为 ka 的函数按式(E.9)计算:

$$corr=1+\frac{0.653\,1}{2ka}\left[1+\frac{1.407}{(ka)^{2/3}}\right] \qquad \cdots\cdots(\text{E.9})$$

在使用吸收靶进行辐射力测量时,该修正系数补偿了非平面场结构波束发散(通常很小)的影响,它适用于所测声功率值的修正。

在不充分了解测试中的具体换能器声场结构时,每个个别情况下真实修正系数的计算受到一个不确定度的影响,它是基于从 $P/(cF)=1$ 延伸到式(E.3)的值的矩形分布的假设。

需注意上述处理是针对吸收靶的。在应用反射靶测量时,没有任何修正或不确定度可以利用。

E.1.2 矩形发射换能器

E.1.1 中的条款可相应地转化成矩形发射换能器的情况,只需修改公式中的数字。最后的式(E.9)将变为式(E.10):

$$corr=1+\frac{0.668}{2kh_{\mathrm{h}}}\left[1+\frac{1.33}{(kh_{\mathrm{h}})^{2/3}}\right] \qquad \cdots\cdots(\text{E.10})$$

注:(适用于 E.1.1 和 E.1.2)E.1.1 和 E.1.2 中描述的效应是由波束边缘衍射导致的,此效应普遍存在,但在小的 ka 或 kh_{h} 情况下更加显著。E.1.1 和 E.1.2 无法处理由于相位控制、换能器曲率或发散透镜的散焦所引起的波束发散的情况。

E.2 修正与不确定度(入射到反射靶的发散声场)

尽管目前尚无针对发散场中凸圆锥形反射体的修正方法,但仍将针对圆形换能器给出若干指导原则。

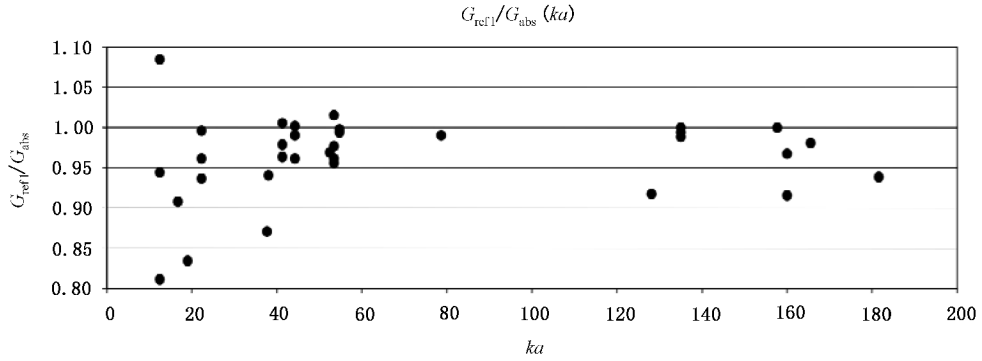
B.2 中给出了准直声场中完全反射靶的超声功率计算的基本公式。

根据该公式可以预测,对任何发散波束的声功率值将被低估。低估的数量很大程度依赖于声束中的声压分布和声束的发散程度。对于圆锥半角为 45°的凸圆锥形反射靶,可计算出,5°入射角的低估已导致声功率值 17%的低估。实际上并不是辐射力的所有分量都具有同样的入射角,所以这个近似很保

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

守。图 E.3 表示了用圆锥半角为 45°的凸圆锥反射靶和吸收靶进行的从 1 W 到 20 W 量程的声功率测量的比较结果[29]。由该图得出,这个类型的凸圆锥反射靶系统地低估了辐射声功率。

同样可以推断,在 $ka<30$ 时,其不确定度上升到不可接受的值。靶的直径大小是造成这种情况的重要原因之一。



注:反射靶的圆锥半角为 45°,11 个不同治疗仪换能器在 3 个不同实验室的测量结果。

图 E.3 使用凸圆锥形反射靶获得的辐射导 G 与使用吸收靶的辐射导 G 的比值随 ka 的变化[29]

E.3 靶的直径

以现有最小靶半径 r 作为轴向靶距离 z 的函数的那些公式,都依赖于 ka 或 kh 值的大小,详见 5.3。严格地说,这些公式仅适用于平面吸收体,但将其推广到其他靶类型是有意义的。

r 为最大靶的横截面半径(在凸圆锥反射器中它是圆锥的底),z 为横截面与换能器的距离。如果该计算应用于圆锥半角为 45°的凸圆锥形反射靶,则 ka 或 kh 存在某一限制值,若低于该值,无论反射靶尺寸如何,即使反射靶的顶部尽量接近甚至与换能器表面接触,都不能满足上述公式的要求。这个限定值是 $ka=17.4$ 或 $kh_h=17.4$。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 F
（资料性）
几种天平装置的局限性

F.1 天平装置

下面按照靶与天平托盘的连接方式分类，介绍几种最常用的天平装置。

装置 A：靶悬挂在天平下方，水槽不和天平托盘接触，换能器通过水槽的孔向上辐射（如图 F.1）。

装置 B：靶经过一横梁悬挂在天平托盘的下方，水槽不能和天平托盘接触，换能器从水槽顶部进入水槽向下发射（如图 F.2 和图 F.3）。

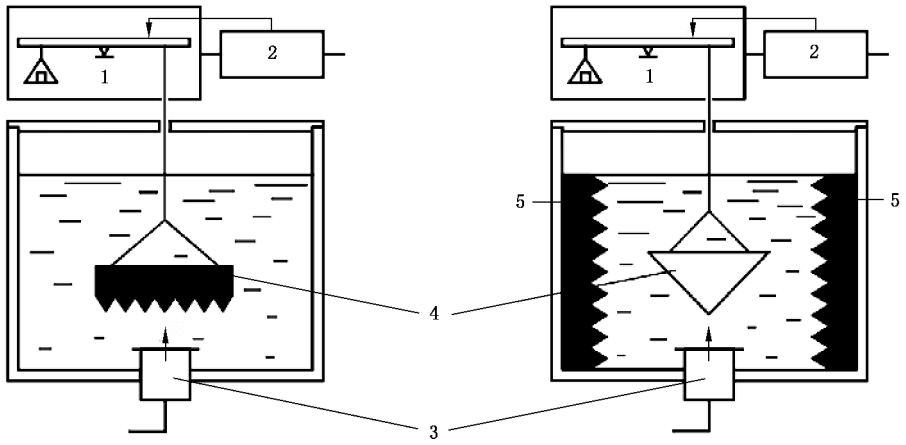
装置 C：靶放在水槽的底部，水槽放在天平托盘上，换能器从水槽顶部进入水槽向下辐射（如图 F.4）。

装置 D：平坦的反射靶经过一横梁和天平托盘成一个角度悬挂，水槽不能和天平托盘接触，换能器从水槽顶部进入水槽向下辐射。

装置 E：靶通过一桥架悬挂在天平下方，为换能器安装提供空间，水槽不能和天平托盘接触，换能器向下辐射（如图 F.5）。

装置 F：适用于水平波束，将靶悬挂在支撑物下面，装置需提供检测靶位置的方法，同时还需提供一个可测量的（与辐射力）等值的反向作用力以便将靶保持在零点位置（如图 F.6 和图 F.7）

所有的天平装置都能配备吸收靶或反射靶。虽然天平装置 C 能配置反射靶，但是在本附录中只讨论吸收靶装置。天平装置 A 由于它的特殊结构，与在工业环境的应用相比，更适合用作基准使用。



a） 吸收靶　　b） 反射靶

标引序号说明：

1——天平；

2——天平控制；

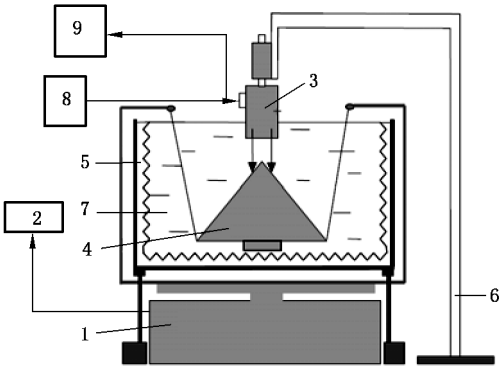
3——换能器；

4——靶；

5——侧面吸声体。

图 F.1 装置 A

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用



标引序号说明：

1——天平；

2——天平控制；

3——换能器；

4——靶；

5——侧面吸声体；

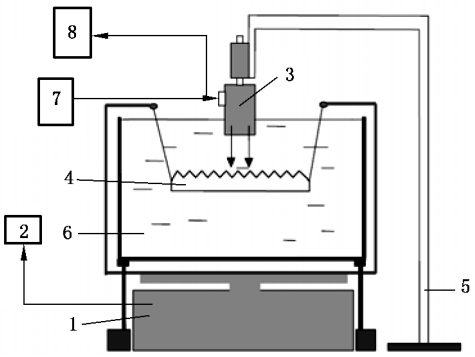
6——换能器支座；

7——水槽；

8——信号源与放大器；

9——电压测量。

图 F.2　装置 B 凸形圆锥反射靶



标引序号说明：

1——天平；

2——天平控制；

3——换能器；

4——靶；

5——换能器支座；

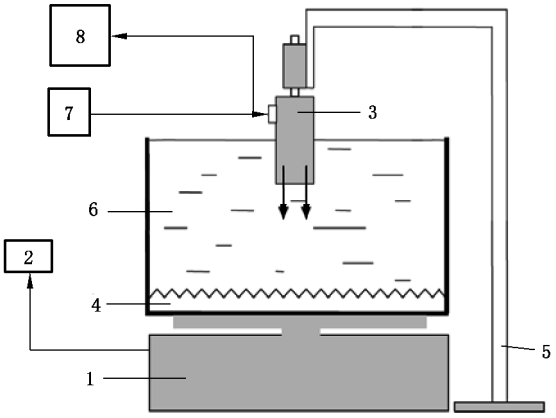
6——水槽；

7——信号源与放大器；

8——电压测量。

图 F.3　装置 B 吸收靶

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



标引序号说明：

1——天平；

2——天平控制；

3——换能器；

4——靶；

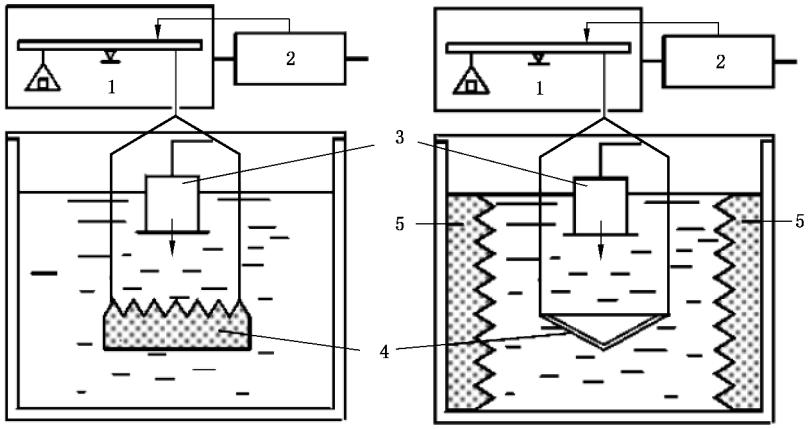
5——换能器支座；

6——水槽；

7——信号源与放大器；

8——电压测量。

图 F.4　装置 C 吸收靶



a）　吸收靶　　b）　凹圆锥形反射靶

标引序号说明：

1——天平；

2——天平控制；

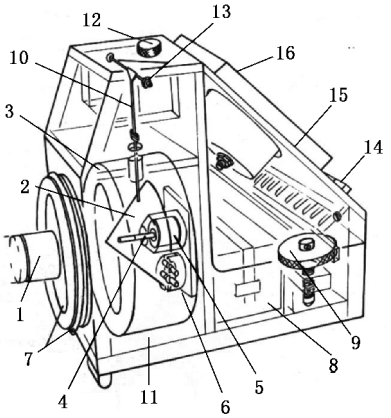
3——换能器；

4——靶；

5——侧面吸声体。

图 F.5　装置 E

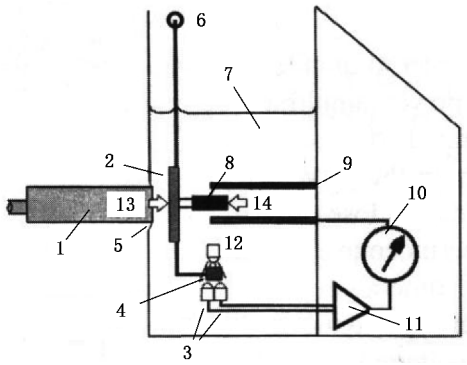
中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



标引序号说明：

1——换能器；
2——空锥形靶；
3——合成吸收靶；
4——力-天平磁铁；
5——力-天平线圈；
6——光电二极管零位探测器；
7——PVC 膜和密封 O 型圈；
8——铅蓄电池；
9 ——零点调平轮；
10——悬挂臂；
11——注水腔；
12——水过滤罩；
13——宝石轴承；
14——量程开关；
15——电子部分；
16——功率计。

图 F.6　装置 F 凸形圆锥反射靶



标引序号说明：

1——换能器；
2——吸收靶；
3——光传感器；
4——不透明薄层；
5——薄塑料窗；
6——支点轴；
7——水；
8 ——磁铁；
9 ——线圈；
10——电流计；
11——运算放大器；
12——发光二极管；
13——辐射力；
14——磁力。

图 F.7　装置 F 吸收靶

F.2　天平装置的局限性

尽管前面所介绍的所有天平装置都适于超声功率的测量，但在工业环境中使用或作为基准使用时，每个装置都有其优缺点，具体见表 F.1。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 F.1　不同装置的优缺点

	用吸收靶的装置						用反射靶的装置						备注
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	
优点	√	√			√		√	√				√	相对便宜的天平
			√										很适合常规使用
						√						√	便携式坚固的结构设计
	√						√						支撑靶需要简单的机械结构
			√										不需要机械结构支撑靶
			√										容易获得
		√	√					√	√				换能器更换方便
											√		凹形靶自取超声波束中心
			√										对靶的未对中反应不敏感
							√	√			√		大功率的热量会在水槽内壁引起热的再分布
						√						√	热力与测量方向垂直
缺点							√	√			√	√	无法准确测量发散超声波束（$ka<30$ 或 $kh_h<30$）
	√						√						辐射力从底部向上辐射
						√						√	综合考虑耦合膜的强度和声损失
	√						√						换能器表面到靶的对流
							√	√	√	√	√	√	水槽内壁要吸声水槽不透明
							√						靶位移对非均匀超声波束敏感
	√	√	√		√	√			√				由于声吸收产生的热，可能改变靶的声学特性
	√						√						从换能器表面到靶的热传递
	√	√			√		√	√			√		靶的悬吊线容易被损坏
								√					采用机械结构支撑靶，从而避免靶在非均匀性声波束中产生位移
			√						√				将水槽、靶放在天平托盘中，测力范围应较宽并保持高灵敏度。这样的天平会较贵。其最小的测量功率大约 20 mW
						√						√	由于水直接耦合，需要专用的孔径
						√						√	重力原理天平力的校准需要附加的天平臂

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

参 考 文 献

[1] O'Brien, W. D.. Ultrasonic dosimetry, in: Ultrasound: Its Application in Medicine and Biology. Editor Fry, F. J.. Elsevier Scientific Publishing Company, 343-397 (1978).

[2] Stewart, H. F.. Ultrasonic measuring techniques, in: Fundamental and Applied Aspects of Nonionizing Radiation. Editors Michaelson, S. M., et al.. Plenum Press, New York, 59-89 (1975).

[3] Zieniuk, J., and Chivers, R. C.. Measurement of ultrasonic exposure with radiation force and thermal methods. Ultrasonics 14, 161-172 (1976).

[4] Beissner, K.. The acoustic radiation force in lossless fluids in Eulerian and Lagrangian coordinates. J. Acoust. Soc. Am. 103, 2321-2332 (1998).

[5] Farmery, M. J., and Whittingham, T. A.. A portable radiation-force balance for use with diagnostic ultrasound equipment. Ultrasound Med. Biol. 3, 373-379 (1978).

[6] Perkins, M. A.. A versatile force balance for ultrasound power measurement. Phys. Med. Biol. 34, 1645-1651 (1989).

[7] Whittingham, T. A.. The acoustic output of diagnostic machines, Chapter 3 in: The safe use of ultrasound in medical diagnosis. Editors ter Haar, G., and Duck, F.A.. British Institute of Radiology, London, 16-31 (2000).

[8] Beissner, K.. The influence of membrane reflections on ultrasonic power measurements. Acustica 50, 194-200 (1982).

[9] BIPM JCGM 100: 2008 Evaluation of measurement data—Guide to the expression of uncertainty in measurement (2008)

[10] Brendel, K., Molkenstruck, W., and Reibold, R.. Targets for ultrasonic power measurem-ents. Proc. 3rd European Congress on Ultrasonics in Medicine, Bologna, 473-476 (1978).

[11] Zeqiri, B., and Bickley, C. J.. A new material for medical ultrasonic applications, Ultrasound Med. Biol. 26, 481-485 (2000).

[12] Brendel, K., Beissner, K., Fay, B., Luepfert, S., and Reibold, R.. Absorber zur Pruefung medizinischer Ultraschallgeraete, in: Ultraschall-Diagnostik 89, Kongressband des 13.

Dreilaendertreffens in Hamburg. Editor Gebhardt, J., Springer, Berlin, 9-11(1990).

Beissner, K.. Absorbereigenschaften und ihr Einfluss auf die Schallstrahlungskraft-Messung, in: Fortschritte der Akustik-DAGA' 92, Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), Bad Honnef, 289-292 (1992).

[13] Brendel, K.. Probleme bei der Messung kleiner Schallleistungen, in: Fortschritte der Akustik-DAGA' 75, 581-584 (1975).

[14] Beissner, K.. Minimum target size in radiation force measurements. J. Acoust. Soc. Am. 76, 1505-1510 (1984).

[15] Beissner, K.. Minimum radiation force target size for power measurements in focused ultrasonic fields with circular symmetry. J. Acoust. Soc. Am. 128, 3355-3362 (2010).

[16] Abzug, J. L.. Evaluation of OHMIC INST. CO., Model UPM-30 Ultrasound Power Meter, HEW Publication (FDA), 79-8075 (1978).

[17] Beissner, K.. Stroemungseffekte bei Ultraschall-Leistungsmessungen, in: Fortschritte der Akustik-FASE/DAGA '82, Vol. 2, 779-782, Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), Bad Honnef (1982).

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

Beissner, K.. Radiation force and force balances, in: Ultrasonic exposimetry. Editors Ziskin, M. C. and Lewin, P. A.. CRC Press, Boca Raton, 127-142 (1993).

[18] Rooney, J. A.. Determination of acoustic power outputs in the microwatt-milliwatt range. Ultrasound Med. Biol. 1, 13-16 (1973).

[19] Beissner, K.. Ultraschall-Leistungsmessung mit Hilfe der Schallstrahlungskraft. Acustica 58, 17-26 (1985).

[20] Carson, P. L., and Banjavic, R. A.. Radiation force balance system for precise acoustic power measurements in diagnostic ultrasound. J. Acoust. Soc. Am., AIP document No. PAPS JAS-MA-70-1220-31 (1981).

[21] Oberst, H., and Rieckmann, P.. Das Messverfahren der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt bei der Bauartpruefung medizinischer Ultraschallgeraete. Amtsblatt der PTB Nr. 3, 106-109, Nr. 4, 143-146 (1952).

[22] Marr, P.G.. The effect of transducer positioning errors on power readings using a conical radiation force balance target. Report of the Bureau of Radiation and Medical Devices, Ottawa (1988).

[23] Del Grosso, V. A., and Mader, C. W.. Speed of sound in pure water. J. Acoust. Soc. Am. 52, 1442-1446 (1972).

[24] Borgnis, F. E.. On the forces due to acoustic wave motion in a viscous medium and their use in the measurement of acoustic intensity. J. Acoust. Soc. Am. 25, 546-548 (1953).

[25] Greenspan, M., Breckenridge, F. R., and Tschiegg, C. E.. Ultrasonic transducer power output by modulated radiation pressure. J. Acoust. Soc. Am. 63, 1031-1038 (1978).

[26] Beissner, K.. Radiation force calculations. Acustica 62, 255-263 (1987).

[27] Beissner, K., Radiation force calculations for ultrasonic fields from rectangular weakly focusing transducers. J. Acoust. Soc. Am. 124, 1941-1949 (2008) + 125, 1827 (2009).

[28] Shou Wende. Radiation force calculation of focussed ultrasound and its experiment in high intensity focussed ultrasound. Technical Acoustics 25 (6), 665-668 (2006).

[29] Hekkenberg, R. T., Beissner, K., and Zeqiri, B.. Therapy-level ultrasonic power measurement. Final Technical Report SMT4-CT96-2139, European Commission, BCR Information, Report EUR 19510, ISBN 92-828-9027-9 (2000).

Hekkenberg, R. T., Beissner, K., Zeqiri, B., Bezemer, R. A., and Hodnett, M.. Validated ultrasonic power measurements up to 20 W, Ultrasound Med. Biol. 27, 427-438 (2001).

[30] Hekkenberg, R. T., Beissner, K., and Zeqiri, B.. Guidance on the propagation medium and degassing for ultrasonic power measurements in the range of physiotherapy-level ultrasonic power. European Commission, BCR Information, Report EUR 19511, ISBN 92-828-9838-5 (2000).

[31] Beissner, K., and Makarov, S. N.. Acoustic energy quantities and radiation force in higher approximation. J. Acoust. Soc. Am. 97, 898-905 (1995) + 99, 1244-1247 (1996).

[32] Tschiegg, C. E., Greenspan, M., and Eitzen, D. G.. Ultrasonic continuous-wave beam-power measurements; international intercomparison, J. Res. Nat. Bur. Stand. 88, 91-103 (1983).

[33] Beissner, K.. Primary measurement of ultrasonic power and dissemination of ultrasonic power reference values by means of standard transducers. Metrologia 36, 313-320, (1999).

[34] Beissner, K., Oosterbaan, W.A., Hekkenberg, R.T., and Shaw, A.: European inter-comp-arison of ultrasonic power measurements. Acustica / acta acustica 82, 450-458 (1996) + 82, 671 (1996).

[35] Beissner, K.. Report on key comparison CCAUV.U-K1 (ultrasonic power). Metrologia 39

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

(2002), Tech. Suppl., 09001, www.iop.org/EJ/toc/0026-1394/39/1A.

[36] Fischella, P. S., and Carson, P. L.. Assessment of errors in pulse echo ultrasound intensity measurements using miniature hydrophones. Med. Phys. 6, 404-411 (1979).

[37] Fick, S. E., Breckenridge, F. R., Tschiegg, C. E., and Eitzen, D.G.. An ultrasonic absolute power transfer standard. J. Res. Nat. Bur. Stand. 89, 209-212 (1984).

[38] Pinkerton, J. M. M.. The absorption of ultrasonic waves in liquids and its relation to molecular constitution. Proc. Phys. Soc. B62, 129-141 (1949).

[39] Beissner, K.. Acoustic radiation pressure in the near field. J. Sound Vib. 93, 537-548 (1984).

[40] Shaw, A. and Hodnett, M.. Calibration and measurement issues for therapeutic ultrasound, Ultrasonics 48, 234-252 (2008).

[41] Jenderka, K. V., Durando, G., Karaboce, B., Rajagopal, S. and Shaw, A.. Interlaboratory comparison of HITU power measurement methods and capabilities. Proc. Advanced Metrology for Ultrasound in Medicine (AMUM 2010), Journal of Physics: Conference Series 279 (2011) 012015, 1-6.

[42] Beissner, K.. Radiation force calculation for oblique ultrasonic beams. J. Acoust. Soc. Am. 125, 2827-2829 (2009).

[43] Wemlen, A.. A milliwatt ultrasonic servo-controlled balance. Med. and Biol. Engng. 6, 159-165 (1968).

[44] Fick, S. E.. Ultrasound power measurement by pulsed radiation pressure. Metrologia 36, 351-356 (1999).

[45] Shotton, K. C.. A tethered float radiometer for measuring the output power from ultrasonic therapy equipment. Ultrasound Med. Biol. 6, 131-133 (1980).

[46] Cornhill, C.V.. Improvement of portable radiation force balance design. Ultrasonics 20, 282-284 (1982).

[47] Bindal, V. N., and Kumar, A.. Measurement of ultrasonic power with a fixed path radiation pressure float method. Acustica 46, 223-225 (1980).

[48] Bindal, V. N., Kumar, A., and Chivers, R. C.. On the float method for measuring ultrasonic output. Acustica 53, 219-223 (1983).

[49] Thompson, S. M., and Fyfe, M. C.. A survey of output characteristics of some new therapeutic ultrasound instruments manufactured in Australia. Austral. J. Physiotherapy 29, 10-13 (1983).

[50] Reibold, R.. Microwatt ultrasonic power determination using laser interferometry. Ultrasound Med. Biol. 8, 191-197 (1982).

[51] Herman, B. A., and Harris, G. R.. Calibration of miniature ultrasonic receivers using a planar scanning technique. J. Acoust. Soc. Am. 72, 1357-1363 (1982).

[52] Haran, M. E., Cook, B. D., and Stewart, H. F.. Comparison of an acousto-optic and a radiation force method of measuring ultrasonic power. J. Acoust. Soc. Am. 57, 1436-1440 (1975).

[53] Shaw, A.. A buoyancy method for the measurement of total ultrasound power generated by HIFU transducers. Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 34, No. 8, 1327-1342, 2008.

[54] Rajagopal, S., and Shaw, A.. Buoyancy Method-A Potential New Primary Ultrasound Power Standard. Submitted to Metrologia, 2012.

[55] Miller, E. B., and Eitzen, D. G.. Ultrasonic transducer characterization at the NBS, IEEE Trans. Sonics and Ultrason. SU-26, 28-37 (1979).

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

相关的 IEC 文献

IEC 60050（all parts） International Electrotechnical Vocabulary（available at ＜http://www.electropedia.org＞）（对应 GB/T 2900.86—2009）

IEC 60601-2-5 Medical electrical equipment—Part 2-5：Particular requirements for the safety of ultrasonic therapy equipment

IEC 60854:1986 Methods of measuring the performance of ultrasonic pulse-echo diagnostic equipment

IEC 61157 Standard means for the reporting of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment

IEC 61689：2007 Ultrasonics—Physiotherapy systems—Field specifications and methods of measurement in the frequency range 0.5 MHz to 5 MHz

IEC 61846:1998 Ultrasonics—Pressure pulse lithotripters—Characteristics of fields

IEC 62127-1 Ultrasonics—Hydrophones—Part 1：Measurement and characterization of medical ultrasonic fields up to 40 MHz

IEC 62127-2 Ultrasonics—Hydrophones—Part 2：Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz

IEC 62127-3 Ultrasonics—Hydrophones—Part 3：Properties of hydrophones for ultrasonic fields up to 40 MHz

IEC 62555 Ultrasonics—Power measurement—High intensity therapeutic ultrasound（HITU）transducers and systems

IEC/TR 62781 Ultrasonics—Conditioning of water for ultrasonic measurements

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
声学 超声功率测量
辐射力天平法及其要求
GB/T 7966—2022/IEC 61161:2013
*
中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址:www.spc.org.cn
服务热线:400-168-0010
2022 年 3 月第一版
*
书号:155066·1-69089

版权专有 侵权必究

GB/T 7966-2022

码上扫一扫 正版服务到

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用